

01 연역 논증의 타당성이란 무엇일까?

| 교과서 58~60쪽 |

◆ 학습 목표

· 연역 논증의 타당성과 부당성을 구분하고, 이를 설명할 수 있다.

◆ 지도상의 유의점

· 연역 논증의 타당성, 부당성에 대한 엄밀한 정의를 이해하고 설명할 수 있도록 한다.

◆ 교수·학습 지도안

단계	교수·학습 활동	교수·학습 방법
도입	학습 목표 제시 문제 상황 · 교과서 58쪽 문제 상황의 논증은 좋은 논증인지 생각하고 발표하게 한다. · “어떤 논증이 타당할까?”라는 질문을 통해 타당성에 대해 생각하게 한다.	강의 학습 발표 학습
전개	강의 · 타당한 연역 논증과 부당한 연역 논증의 정의를 설명한다. · 교과서의 사례들을 분석하고 같은 유형의 논증 구조를 파악하게 한다. · 전제의 참·거짓과 논증의 타당성은 별개의 문제임을 설명한다. 탐구 활동 · 각 모둠은 사례 속 논증을 이순신 장군의 실제 상황에 적용해 보고, 비슷한 논증을 만들어 본다. (예: 이순신은 모든 전투에서 승리했다. 명량 해전은 이순신이 지휘한 전투이다. 따라서 명량 해전에서도 승리했다.) · 다른 모둠에게 자신들의 논증을 제시하고, 서로의 타당성 여부를 평가한다.	강의 학습 모둠 탐구 학습
정리	내용 정리 차시 예고	강의 학습 강의 학습

학습 내용 정리

1. 연역 논증의 타당성

(1) 타당한 연역 논증

- 전제와 결론 사이에 필연적인 관계가 있음.
- 전제가 결론을 완벽히 뒷받침하며, 결론이 거짓일 가능성이 없음.

(2) 부당한 연역 논증

- 전제와 결론 사이에 필연적인 관계가 성립하지 않음.
- 전제가 결론을 충분히 뒷받침하지 못하며, 결론이 거짓일 가능성이 있음.

교과서 해설

차시 도입

수업 TIP 연역 논증의 타당성을 명확하게 알기 위해 전제가 모두 참이라고 가정했을 때 결론이 거짓인 것이 논리적으로 불가능한 논증이 타당한 논증임을 강조한다. 타당한 논증과 부당한 논증의 예시를 비교하여 제시하고, 학생들이 직접 두 유형을 구분해 보도록 한다. 타당성이 전제와 결론의 실제 참·거짓 여부와는 무관함을 설명하고, 전제가 거짓이어도 타당할 수 있고 결론이 참이어도 부당할 수 있음을 이해하도록 한다.

수업 연구 자료

타당한 논증과 논리적 필연성

» 교과서 59쪽

논증의 타당성에 있어 전제나 결론의 주장이 실제로 참인지 여부는 중요하지 않다. 타당한 논증은 “전제가 모두 참이면서” 결론도 참인 논증이 아니라, “전제가 모두 참이라고 가정했을 때” 결론도 참일 수밖에 없는 논증이다. 보다 엄밀히 정의하자면, 타당한 논증이란 전제가 모두 참이면서 결론이 거짓인 것이 논리적으로 불가능한 논증이다.

[사례 1]의 경우, 조선 시대의 모든 장수가 활을 잘 쏘았고 (A), 이순신이 조선 시대의 장수라는 것(B)이 참이라고 하자. 그렇다면 이순신이 활을 잘 쏘았을 것(C)이라는 결론이 거짓일 수가 없다. 즉 A, B가 참이면서 C가 거짓인 것이 논리적으로 불가능하다. 따라서 [사례 1]은 타당한 논증이다.

타당성의 정의에서 말하는 가능성·불가능성은 ‘논리적’ 가능성·불가능성인데, 이는 다른 종류의 가능성·불가능성과 구분될 필요가 있다.

예를 들어 다음 논증을 생각해 보자.

봄이는 사람이다. 그러므로 봄이는 언젠가 죽는다.

이 논증의 전제가 참이면서 결론이 거짓인 것은 어떤 의미에서는 불가능하다. 그러나 이 논증은 타당한 연역 논증으로 간주되지 않는다. 전제가 참이라 하더라도 결론이 거짓인 것이 논리적으로 가능하기 때문이다. 예를 들어, 사람인 봄이가 죽지 않고 영원히 사는 것은 물론 법칙적으로 불가능할지 몰라도, 우리는 봄이가 죽지 않는 것을 얼마든지 상상할 수 있으며 그러한 생각에는 아무런 개념적 모순이 없다.

반면 다음 논증을 보자.

봄이가 사람이라면, 봄이는 죽는다.
봄이는 사람이다.
그러므로 봄이는 죽는다.

이는 타당한 논증이다. 봄이가 사람이라면 봄이는 죽는다는 것(A)이 참이고 봄이가 사람이라는 것(B)이 참이면서, 봄이가 죽는 것(C)이 거짓일 수는 없다. 그것이 거짓이라는 것은 모순 없이는 상상할 수조차 없다. (이 논증은 그 형식 덕분에 타당하다. 연역에서 논증의 ‘형식’이 중요한 이유는 바로 여기에 있다.)

이와 같이 타당한 논증의 경우 전제가 참이면서 결론이 거짓임이 불가능하다고 말할 때, 이때의 불가능함이란 모순 없이는 상상할 수 없다는 의미이다.

귀납과 비교하자면 이렇다. (강한) 귀납 논증에서 전제와 결론 사이의 관계는 개연적 관계에 불과하지만, (타당한) 연역 논증에서 전제와 결론 사이의 관계는 필연적 관계이다. 그리고 연역 논증을 정의하는 필연성은 법칙적 필연성이나 실천적 필연성 혹은 그 외의 어떤 필연성이 아니라 논리적 필연성이다. 이때 어떤 것이 논리적으로 필연적이라면, 그것이 거짓임을 상상조차 할 수 없다는 것이다.

예를 들어, “봄이는 사람이거나 사람이 아니다.”라는 주장은 (“봄이는 죽는다.”라는 주장과 달리) 그것이 거짓임을 모순 없이는 생각할 수조차 없으며, 이런 의미에서 논리적으로 필연적이다.

보충 및 심화 자료

연역 논증의 타당성 이해하기

» 교과서 59쪽

연역 논증의 타당성은 다양한 방식으로 정의되고 표현될 수 있다. 특히, 이는 전제가 참이면서 결론이 거짓인 것이 논리적으로 불가능함을 의미한다. 이러한 타당성은 다음과 같이 다양하게 표현될 수 있다.

1. 전제가 결론을 논리적으로 함축한다.
2. 전제로부터 결론이 필연적으로 따라 나온다.
3. 결론이 전제의 논리적 귀결이다.
4. 전제가 참이면서 결론이 거짓인 것이 논리적으로 불가능하다.

이러한 정의들은 모두 동일한 개념을 다른 관점에서 설명하는 것으로, 전제와 결론 사이의 필연적 관계를 강조한다.

02 연역 논증의 건전성이란 무엇일까?

| 교과서 61~62쪽 |

◆ 학습 목표

· 연역 논증의 건전성을 설명할 수 있다.

◆ 지도상의 유의점

- 연역 논증에서 타당성과 건전성을 구별하여 명확하게 이해할 수 있도록 지도한다.
- 건전성 개념을 추상적으로만 이해하지 않고, 광고·뉴스·정치적 주장 등에서 건전한 논증과 건전하지 않은 논증을 직접 구별할 수 있는 연습을 할 수 있도록 지도한다.

◆ 교수·학습 지도안

단계	교수·학습 활동	교수·학습 방법
도입	학습 목표 제시 차시 도입 · 교과서의 단군 사례를 통해 건전성의 의미를 생각하게 한다.	강의 학습 강의 학습
전개	강의 · 전제가 모두 참이면서 논증이 타당해야 건전한 논증임을 설명한다. · 건전하지 않은 논증의 두 가지 경우(타당하지 않거나, 전제가 거짓인 경우)를 구분하여 설명한다. · 교과서 사례를 통해 건전성을 판단해 보고, 일상생활에서 접할 수 있는 논증을 분석하여 건전성 개념을 쉽게 이해하게 한다. 탐구 활동 · 히틀러의 연설을 통해 건전하지 않은 연역 논증의 사례를 찾고 비판적으로 평가한다. · 1933년 의회 연설, 1938년 뉘른베르크 전당 대회 연설, 1939년 폴란드 침공 연설의 요약본이나 주요 발언을 선별하여 제공하고, 학생들이 연설의 핵심을 이해하게 한다. · 각 모둠은 주어진 연설을 선택해 주요 주장, 전제, 그리고 논증의 문제점을 논의하고 발표한다.	강의 학습 모둠 탐구 학습
정리	내용 정리 차시 예고	강의 학습 강의 학습

학습 내용 정리

1. 연역 논증의 건전성

- (1) **건전한 논증**: 전제들이 모두 참이고, 그 전제들이 결론을 필연적으로 뒷받침하는 타당한 논증
- 즉, 논증의 타당성과 전제의 참이 모두 충족된 상태
- (2) **건전하지 않은 논증**: 전제가 거짓이거나, 전제가 참이어도 결론을 필연적으로 뒷받침하지 못하는 논증

2. 건전성의 판단 기준

- (1) 논증이 타당해야 하고, 모든 전제가 사실이어야 함.
- (2) 즉, 논리적 구조와 사실적 진실성이 모두 충족되어야 건전한 논증이라 할 수 있음.

교과서 해설

차시 도입

수업 TIP 건전한 논증은 타당하면서 모든 전제가 참인 논증임을 강조하여 건전성의 정의를 명확하게 한다. 타당성과 건전성의 차이를 설명하여, 타당성은 전제와 결론의 논리적 구조만을 다루고 건전성은 논리적 구조와 내용의 참됨을 모두 요구한다는 점을 이해하게 한다.

수업 연구 자료

연역 논증의 건전성

» 교과서 61쪽

형식적으로 타당한 연역 논증이라 하더라도 실제 사실 관계를 올바르게 반영하지 못하는 논증, 즉 거짓인 전제를 포함하고 있는 논증은 좋은 논증으로 받아들여지지 않을 것이다. 이때의 ‘좋은’을 포착하고자 하는 개념이 건전성이다. 논증의 건전성은 형식적 타당성에 더하여 실제로 전제가 모두 참임을 요구한다. 만약 어떤 논증이 건전하다면, 전제의 참이 결론의 참을 확실하게 보증할 뿐 아니라 실제로 전제가 모두 참이기에 그 결론이 반드시 참일 수밖에 없다.

결국, 논증의 건전성이란 논증의 ‘타당성’과 ‘전제들의 참’을 모두 만족하는 것이다. 따라서 주어진 논증이 건전하지 않음을 보일 수 있는 방식은 두 가지이다. 첫째, 그것이 타당하지 않음을 보이는 것이고, 둘째, 그것의 전제 중 적어도 하나가 거짓임을 보이는 것이다.

건전한 논증의 이해와 평가

» 교과서 61쪽

건전한 논증은 논리학에서 가장 신뢰할 수 있는 논증 형태로 여겨진다. 이는 형식적 타당성과 전제의 참을 모두 충족하는 논증을 의미한다. 건전한 논증의 중요성을 더 잘 이해하기 위해 다음 논증을 살펴볼 수 있다.

단군이 한글을 만들었다면 단군은 고려 시대 임금이다.
단군이 한글을 만들었다.
그러므로 단군은 고려 시대 임금이다.

이 논증은 타당하지만 건전하지 않다. 타당성 측면에서 이 논증은 전진긍정법의 형식을 따르고 있어 논리적으로 타당하

다. 첫 번째 전제가 조건문이고, 두 번째 전제가 그 조건의 전건을 긍정하며, 결론이 후건을 긍정하기 때문이다. 그러나 전제의 참 측면에서 문제가 있다. 전제들이 모두 거짓이다. 단군은 고조선의 건국자이며, 한글은 조선 시대 세종 대왕 때 만들어졌다. 따라서 전제들이 역사적 사실과 부합하지 않는다.

이 예시를 통해 논증을 평가할 때는 형식적 타당성뿐만 아니라 전제의 참도 반드시 검토해야 함을 알 수 있다. 이를 통해 주어진 논증의 건전성을 정확히 판단하고, 더 나아가 그 논증의 신뢰성과 설득력을 올바르게 평가할 수 있다.

보충 및 심화 자료

논리적 일관성과 그 중요성

» 교과서 61~62쪽

타당성 및 건전성 외에 논리적으로 중요한 개념 중 하나가 ‘일관성’이다. 어떤 명제들의 집합에 대해 그것이 일관적이라는 것은 다음을 의미한다.

명제들의 집합 $\{P_1, P_2, P_3, \dots, P_n\}$ 이 일관적이다.
≡ 명제 $P_1, P_2, P_3, \dots, P_n$ 이 동시에 참일 수 있다.

이 정의에 의하면, 어떤 사람이 여러 주장을 펼 때 그 주장이 일관적이라는 것은 각각의 개별 주장들이 모두 실제로 참이라는 것이 아니라, 그것이 모두 참이 되는 것이 가능하다는 것이다. 그리고 여기서의 가능성은 물론 (실천적, 법칙적 가능성이 아닌) 논리적 가능성이다.

예를 들어 다음 두 주장으로 이루어진 명제 집합은 일관적이다.

가을이는 고등학생이다. 가을이는 부산에 산다.

한편 주어진 명제 집합이 일관적이지 않을 경우 그것을 ‘비일관적’이라 말한다. 가령 다음과 같은 문장 집합은 비일관적이다.

가을이는 고등학생이다. 가을이는 학생이 아니다.

이로부터 알 수 있듯, 명제 집합이 일관적인지 아닌지 파악하기 위해 각 주장이 실제로 참인지를 알 필요는 없다. 이는 논증이 타당한지 아닌지 파악하기 위해 전제나 결론이 실제로 참인지 파악할 필요가 없는 것과 마찬가지이다. 반면, 논증의 건전성을 파악하기 위해서는 실제로 전제가 참인지 파악해야 한다.